

Práctica 2. Preparación de datos bancarios

Objetivo

Aplicar las técnicas de preparación de datos de las clases 4 a 8 a un problema de negocio y decidir en cada paso qué alternativa conviene, según su efecto sobre la campaña. Entre alternativas con resultados parecidos se elige la más sencilla.

Caso

Un banco pierde cada año en torno al 19 % de sus clientes. Su centro de llamadas puede contactar con el 15 % de la cartera para ofrecer una bonificación, y la dirección comercial quiere saber a quién llamar. Llamar a un cliente que iba a marcharse aporta en promedio 140 € (tres de cada diez se quedan, con 600 € de margen, y la llamada cuesta 40 €); llamar a uno que se habría quedado cuesta 40 €. El modelo ordena a los clientes por riesgo y se llama al 15 % superior.

Métrica	Lectura para el banco
Precisión	% de llamadas que llegan a un cliente que iba a marcharse
Exhaustividad	% de los abandonos del año que reciben una llamada
Beneficio	€ por cada 1.000 clientes: 140 por llamada útil – 40 por llamada inútil

La campaña solo es rentable si la precisión supera el 22 %: llamar al azar pierde dinero.

Material

- practica2.py: explicaciones, código y tareas; se ejecuta celda a celda (por ejemplo, en VS Code).
- utilidades.py: indicadores de la campaña y validación cruzada; no es necesario modificarlo.
- clientes_banco.csv (6.000 clientes; diccionario de datos en practica2.py) y saldos_recuperados.csv.
- Python con pandas, scikit-learn e imbalanced-learn.

Tareas

Al ejecutar el enunciado se muestra en markdown el detalle de cada una de las 8 tareas:

Nº	Sección (clase)	Qué hay que hacer
1	Referencias	Programar una regla con la retirada de saldo y compararla con el modelo inicial
2	Redundancia (4)	Comprobar que cliente_activo es

		redundante; decidir qué columnas retirar
3	Escalado (4)	Comparar escalados con regresión logística; elegir el del kNN
4 (OPCIONAL)	Transformaciones (5)	Programar la variable derivada var_saldo; elegir la representación
5 (OPCIONAL SOLO GRUPO DE LOS LUNES)	Valores perdidos (6 y 7)	Clasificar cada ausencia (MCAR, MAR, MNAR); elegir el tratamiento
6	Selección de características (8)	Evaluar el modelo sin datos comprados y el ahorro; elegir método
7 (OPCIONAL)	Selección de instancias (8)	Valorar CNN frente a una muestra aleatoria del mismo tamaño
8	Modelo final	Elegir el modelo, evaluarlo en test y resumir el resultado para la dirección